

初一数学错题

▼ 初一数学错题

因式分解

▼ 次幂

公式

错题1

错题2

按照规律推算

▼ 完全平方公式

▼ 平方差公式

构造平方差

▼ 完全平方公式

构造完全平方 - 配方法

▼ 角

错题1

▼ 旋转问题

▼ 06.11

错题1.

错题2.

▼ 不等式

06.11

06.11

▼ 利润

06.11

▼ 数形结合

06.11

因式分解

1. 已知关于 x 的二次三项式 $x^2 + mx + n$ 有一个因式 $(x + 5)$ ，且 $m + n = 11$ ，试求 m ， n 的值

23. 以下关于 x 的各个多项式, m, n 均为常数.

(1) 已知 $(x+3)(x^2+mx+n)$ 既不含二次项, 也不含一次项, 求 $m+n$ 的值.

(2) 已知关于 x 的二次三项式 x^2+mx+n 有一个因式 $(x+5)$, 且 $m+n=11$, 试求 m, n 的值.

$$3) (x^2+mx+n)$$

$$= x^3 + mx^2 + nx + 3x^2 + 3mx + 3n$$

$$= x^3 + (m+3)x^2 + (n+3m)x + 3n$$

二次项和一次项。

$$m+3=0, n+3m=0$$

$$m=-3, n=9$$

$$m+n=-3+9=6$$

第3页

$$(2) x^2+mx+n$$

$$= (x+m)x+n$$

$\therefore x^2+mx+n$ 有一个因式 $(x+5)$.

$$\therefore x+m = x+5$$

$$m=5$$

$$\text{又} \because m+n=11, m=5$$

$$\therefore n=6$$

$$(x+a)(x+b)$$

$$= x^2 + (a+b)x + ab$$

$$\therefore (x+5)$$

$$\therefore = x^2 + (5+b)x + 5b$$

$$\therefore m = 5+b, n = 5b$$

$$\therefore m+n=11$$

$$\therefore m+n = 5+b+5b = 11$$

$$\Rightarrow 5+6b=11$$

$$\Rightarrow b=1$$

$$\therefore m = 5+b = 6; n = 5b = 5$$

$$2. \text{ 题目: } -(-2x^2y)^4 + x^2(-x^2)^3 \cdot (-y^4) - (-3x^4y^2)^2$$

$$(2) -(-2x^2y)^4 + x^2 \cdot (-x^2)^3 \cdot (-y^4) - (-3x^4y^2)^2$$

解: 原式

$$= -16x^8y^4 + x^2 \cdot (-x^6) \cdot (-y^4) - 9x^8y^4$$

$$= -16x^8y^4 + (x^2+6) \cdot (-y^4) - 9x^8y^4$$

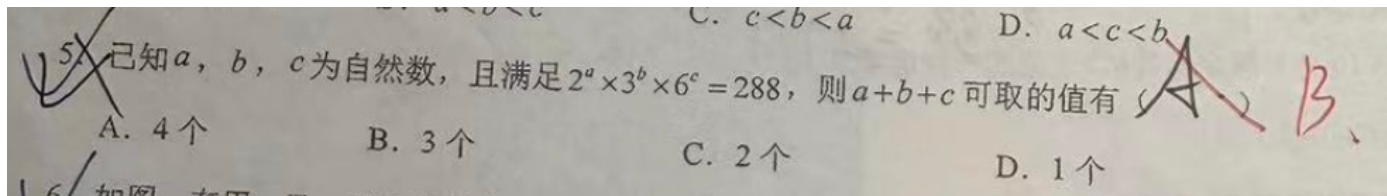
$$= -16x^8y^4 + (-x^8) \cdot (-y^4) - 9x^8y^4$$

$$= (-26x^8y^4)$$

(2) 已知 $n=5, m=3$, 求代数式 $(m)^{2n}$ 的值.

$$\begin{aligned}
 \text{解: } & -(-2x^2y)^4 + x^2(-x^2)^3 \cdot (-y^4) - (-3x^4y^2)^2 \\
 \Rightarrow & -16x^8y^4 + x^2 \cdot x^6 \cdot y^4 - 9x^8y^4 \\
 \Rightarrow & -16x^8y^4 + x^8y^4 - 9x^8y^4 \\
 \Rightarrow & -24x^8y^4
 \end{aligned}$$

3. 已知 a, b, c 为自然数, 且满足 $2^a 3^b 6^c = 288$, 则 $a + b + c$ 可取的值有



$$\begin{aligned}
 288 &= 3 \cdot 3 \cdot 2^5 = 3^2 \cdot 2^5 \\
 2^a 3^b 6^c &= 2^a \cdot 3^b \cdot (2 \cdot 3)^c \\
 &= 2^{(a+c)} 3^{(b+c)} \\
 \Rightarrow & b + c = 2, a + c = 5 \\
 \therefore & b = 1, c = 1 \Rightarrow a = 4 \text{ or} \\
 & b = 0, c = 2, a = 3 \text{ or} \\
 & b = 2, c = 0, a = 5
 \end{aligned}$$

4. 若 $x^2 + ax + 100$ 是一个完全平方式, 则常数 a 的值为

$$\begin{aligned}
 \because x^2 + ax + 100 &= (x + b)^2 \\
 \therefore x^2 + 2bx + b^2 &= x^2 + ax + 100 \\
 b = 10, a = 2b &= 20
 \end{aligned}$$

5. 已知 $x^2 - 3x + 1 = 0$, 则下面正确的是:

A, $x + \frac{1}{x} = 3$

B, $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$

C, $(x - \frac{1}{x})^2 = 5$

D, $2x^3 - 16x + 3 = -2$

$$x^2 - 3x + 1 = (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4} = 0$$

等式应用:

(2) ①若 $36x^2 - 25y^2 = 42$, $6x + 5y = 7$, 则 $6x - 5y$ 的值为 $41\frac{53}{60}$;

②计算: $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{2024^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2025^2}\right)$.

1.

$$36x^2 - 25y^2 = 42$$

$$(6x - 5y)(6x + 5y) = 42$$

$$\because 6x + 5y = 7$$

$$(6x - 5y) \times 7 = 42$$

$$6x - 5y = 6$$

2.

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{2024^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2025^2}\right) \\ &= \frac{2^2 - 1}{2^2} \times \frac{3^2 - 1}{3^2} \times \dots \times \frac{2024^2 - 1}{2024^2} \times \frac{2025^2 - 1}{2025} \\ &= \frac{(2-1)(2+1)}{2^2} \times \frac{(3-1)(3+1)}{3^2} \times \dots \times \frac{(2024-1)(2024+1)}{2024^2} \times \frac{(2025-1)(2025+1)}{2025^2} \\ &= \frac{1 \times 2026}{2 \times 2025} \\ &= \frac{1023}{2025} \end{aligned}$$

(2) 已知 n 为正整数, 且 $x^n = 4$, 求 $(x^n)^n - 2(x^n)$ 的值.

25. (8分) 我们把多项式 $a^2 + 2ab + b^2$ 及 $a^2 - 2ab + b^2$ 叫做完全平方式, 如果一个多项式不是完全平方式, 我们常做如下变形: 先添加一个适当的项, 使式子中出现完全平方式, 再减去这个项, 使整个式子的值不变, 这种方法叫做配方法, 配方法是一种重要的解决问题的数学方法, 不仅可以将一个看似不能分解的多项式分解因式, 还能解决一些与非负数有关的问题或求代数式最大值, 最小值等. 例如: 分解因式

$$x^2 + 2x - 3 = (x^2 + 2x + 1) - 4 = (x+1)^2 - 4 = (x+1+2)(x+1-2) = (x+3)(x-1);$$

例如: 求代数式 $2x^2 + 4x - 6$ 的最小值,

$$2x^2 + 4x - 6 = 2(x^2 + 2x - 3) = 2(x+1)^2 - 8. \text{ 可知当 } x = -1 \text{ 时, } 2x^2 + 4x - 6 \text{ 有最小值, 最小值是}$$

-8. 根据阅读材料用配方法解决下列问题:

(1) 分解因式: $m^2 - 6m - 16 = (m+2)(m-8)$

(2) 已知 $P = \frac{7}{15}m - 1$, $Q = m^2 - \frac{8}{15}m$ (m 为任意实数), 求 $Q - P$ 的最小值.

$$\begin{aligned} P &= \frac{7}{15}m - 1, Q = m^2 - \frac{8}{15}m \\ Q - P &= m^2 - \frac{8}{15}m - (\frac{7}{15}m - 1) \\ &= m^2 - m + 1 \\ &= (m - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \\ \therefore m - \frac{1}{2} &= 0 \text{ 时 } Q - P \text{ 最小} \\ \text{此时 } m &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

次幂

公式

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \quad (1)$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m} \quad (2)$$

$$(\frac{1}{a})^n = a^{-n} \quad (3)$$

$$\text{由(1)和(3)} \Rightarrow \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

- 如果 $(a^m \times b \times b^n)^3 = a^6 b^{15}$, 那么 m, n 的值?

8. 如果 $(a^m \cdot b \cdot b^n)^3 = a^6 b^{15}$, 那么 m, n 的值分别是 ()

A. 2, 4

B. 2, 5

C. 3, 5

D. 3, -5

$$\begin{aligned}
 (a^m \times b \times b^n)^3 &= a^6 b^{15} \\
 \Rightarrow (a^m \times b^{1+n})^3 &= a^6 b^{15} \\
 \Rightarrow a^{3m} b^{3 \times (1+n)} &= a^6 b^{15} \\
 \therefore 3m &= 6; 3 \times (1+n) = 15 \\
 \therefore m &= 2; n = 4;
 \end{aligned}$$

- (2) 若 n 为正整数, 且 $x^{2n} = 7$, 求 $(-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2$

(2) 若 n 为正整数, 且 $x^{2n} = 7$, 求 $(-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2$.

解: 原式 $= 16x^{4n} + 9x^{6n}$
 $= 16(x^{2n})^2 + 9(x^{2n})^3$
 $= 16 \times 7^2 + 9 \times 7^3$
 $= 16 \times 49 + 9 \times 343$
 $= 796 + 3087$
 $= 3883$

解: 原式 $= (-2x^{2n})^2 + (3x^{2n})^3$
 $= (-2 \times 7)^2 + (3 \times 7)^3$
 $= 196 + 147$
 $= 343$

$$\begin{aligned}
 &\text{解 } (-2x^n)^4 + (3x^{3n})^2 \\
 &= ((-2x^n)^2)^2 + 9x^{6n} \\
 &= (4x^{2n})^2 + 9 \cdot (x^{2n})^3 \\
 &= 16 \times 7^2 + 9 \times 7^3 \\
 &= 49 \times (16 + 63) \\
 &= 49 \times 89
 \end{aligned}$$

- 若 $x = 3^m + 2, y = 9^m - 8$, 用 x 的代数式表示 y , 则 $y = ?$

$$\begin{aligned}
 y &= 9^m - 8 \\
 &= (3^m)^2 - 8 \\
 \because x &= 3^m + 2 \\
 \Rightarrow 3^m &= x - 2 \\
 \therefore y &= (x - 2)^2 - 8 \\
 \Rightarrow x^2 - 4x - 4
 \end{aligned}$$

• 求 $(0.25)^{2023} \times (-4)^{2024}$

$$\begin{aligned}
 &(0.25)^{2023} \times (-4)^{2024} \\
 &= \left(\frac{1}{4}\right)^{2023} \times (4)^{2024} \\
 &= (4)^{-2023} \times (4)^{2024} = (4)^{-2023+2024} = 4^1 = 4
 \end{aligned}$$

• 求 $(-0.25)^{2023} \times (-4)^{2024}$

$$\begin{aligned}
 &(-0.25)^{2023} \times (-4)^{2024} \\
 &= -\left(\frac{1}{4}\right)^{2023} \times (4)^{2024} \\
 &= -(4)^{-2023} \times (4)^{2024} = (4)^{-2023+2024} = -4^1 = -4
 \end{aligned}$$

错题1

(2) 若 $(a^{m+1}b^{n+2})(a^{2n-1}b^{2n}) = a^5b^3$, 则求 $m+n$ 的值.

解: $= a^{2n+m} \cdot a^{m+1}b^{2n} \cdot a^{2n-1}b^{2n}b^{3n+2}$
 $= a^{4n+2m} \cdot b^{5n+4}$
 $= a^5b^3$
 $\therefore \begin{cases} 4n+2m=5 \text{ ①} \\ 5n+4=3 \end{cases}$

解: 由②得 $n = -\frac{1}{5}$
 将 $n = -\frac{1}{5}$ 代入①得 $m = \frac{29}{10}$
 $\therefore m+n = \frac{27}{10}$

$$\begin{aligned}
& (a^{m+1}b^{n+2})(a^{2n-1}b^{2n}) = a^5b^3 \\
\Rightarrow & a^{m+1} \cdot b^{n+2} \cdot a^{2n-1} \cdot b^{2n} = a^5b^3 \\
\Rightarrow & a^{m+1} \cdot a^{2n-1} \cdot b^{n+2} \cdot b^{2n} = a^5b^3 \\
\Rightarrow & a^{m+1+2n-1} \cdot b^{n+2+2n} = a^5b^3 \\
\Rightarrow & a^{m+2n} \cdot b^{3n+2} = a^5b^3 \\
\Rightarrow & \begin{cases} m+2n=5 & (1) \\ 3n+2=3 & (2) \end{cases} \\
\Rightarrow & n = \frac{1}{3}, m = (5 - \frac{2}{3}) \\
\Rightarrow & m+n = 5 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 5 - \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

错题2

8. 杨辉三角是中国古代数学杰出的研究成果之一，如图所示是一种变异的“杨辉三角”，按箭头方向依次记为： $a_1=1, a_2=4, a_3=3, a_4=8, a_5=7, a_6=16, a_7=15, \dots$ ，则

$a_{2024} + a_{2025}$ 等于 ()

A. $2^{1013} - 1$ B. $2^{1013} + 1$ C. $2^{1014} - 1$ D. $2^{1014} + 1$

设行数 n ，则 a_i 和 n 的关系为 $n = \frac{i}{2} + 1$
 如 $\frac{i}{2}$ 余数为0，则 $a_i = 2^n$ ，如果 $\frac{i}{2}$ 余数为1，则 $a_i = 2^n - 1$
 所以 $a_{2024} = 2^{\frac{2024}{2}+1} = 2^{1012+1}$
 $a_{2025} = 2^{1012+1} - 1$
 $a_{2024} + a_{2025} = 2^{1013} + 2^{1013} - 1$
 $= 2 \cdot 2^{1013} - 1$
 $= 2^{1013+1} - 1 = 2^{1014} - 1$

按照规律推算

- 在数学中，为了书写简便，18世纪数学家欧拉就引进了“求和”符号“ $\sum$ ”。例如：记

$$\sum_{k=1}^n (K) = 1 + 2 \dots + n,$$

$$\sum_{k=3}^n x + k = (x + 3) + \dots + (x + n).$$

已知 $\sum_{k=2}^n [(x+k)(x-k)] = 4x^2 + m$.求 m 的值

$$\begin{aligned}
& \sum_2^n [(x+k)(x-k)] \\
&= (x+2)(x-2) + \dots + (x+n)(x-n) \\
&\because 4x^2 + m \\
&\therefore (x+2)(x-2) + (x+3)(x-3) + (x+4)(x-4) + (x+5)(x-5) \\
&= x^2 - 4 + x^2 - 9 + x^2 - 16 + x^2 - 25 \\
&= 4x^2 - (4 + 9 + 16 + 25)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& a^3 + b^3 = ? \\
& (a+b)^3 \\
&= a^3 + 3a^2b + 3b^2a + b^3 \\
&\because a+b=5 \\
&\therefore (a+b)^3 = 125 \\
&a^3 + b^3 = (a+b)^3 - (2a^2b + 2b^2a) \\
&= 125 - (2 \cdot ab \cdot a + 2 \cdot ab \cdot b) \\
&\because ab=2 \\
&\therefore 125 - (6a + 6b) = 125 - 6(a+b) \\
&= 125 - 6 \times 5 \\
&= 95 \\
& (a+b)^3 \\
&= (a+b)^2 \cdot (a+b) \\
&= (a^2 + b^2 + 2ab)(a+b) \\
&= a^3 + ab^2 + 2a^2b + ba^2 + b^3 + 2ab^2 \\
&= a^3 + b^3 + 3ab^2 + 3a^2b
\end{aligned}$$

完全平方公式

平方差公式

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

构造平方差

1. 若 $x^2 - y^2 = 4052$, $x + y = 2$, 则 $x - y = ??$

完全平方公式

1. $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
2. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

构造完全平方 - 配方法

1.

式子的值不变，这种方法叫做配方法。配方法是一种重要的解决问题的数学方法，可以求代数式的最大值或最小值。

例如：求代数式 $x^2 + 2x - 4$ 的最小值。

$x^2 + 2x - 4 = (x^2 + 2x + 1) - 5 = (x + 1)^2 - 5$ 可知当 $x = -1$ 时， $x^2 + 2x - 4$ 有最小值，最小值是 -5 。

再例如：求代数式 $-3x^2 + 6x - 4$ 的最大值。

$-3x^2 + 6x - 4 = -3(x^2 - 2x + 1) - 4 + 3 = -3(x - 1)^2 - 1$ 可知当 $x = 1$ 时， $-3x^2 + 6x - 4$ 有最大值，最大值是 -1 。

(1) 【直接应用】代数式 $x^2 + 4x - 3$ 的最小值为 ；

(2) 【类比应用】若多项式 $M = a^2 + b^2 - 2a + 4b + 10$ ，试求 M 的最小值；

(3) 【知识迁移】如图，学校打算用长 20 米的篱笆围一个长方形的菜地，菜地的一面靠墙（墙足够长），求围成的菜地的最大面积。

Handwritten notes and diagrams on the right side of the page show the completion of the square for the third problem. It includes the expression $a^2 + b^2 + 10$, the formula $(a+b)^2$, and a geometric diagram of a rectangle with vertices labeled P, C, D, and P'. The diagram shows a right angle at P and a 90-degree angle at P'. The side lengths are labeled as a and b . The perimeter is given as 20 meters. The area is calculated as $100 + (b^2 + 4b + 4) = 30$.

配方法的实质是构造完全平方公式。

首先忽略常数项，构造完全平方。

如图，解第二问：

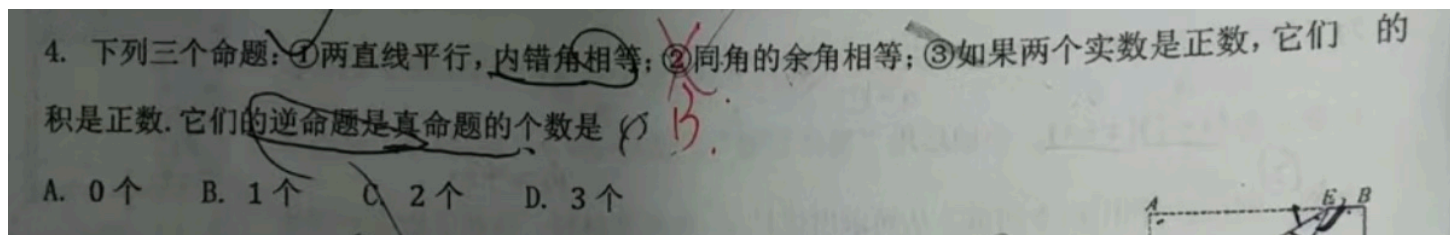
$$\begin{aligned} M &= a^2 + b^2 - 2a + 4b + 10 \\ &= a^2 - 2a + b^2 + 4b + 10 \\ &= (a - 1)^2 - 1 + (b + 2)^2 - 4 + 10 \\ &= (a - 1)^2 + (b + 2)^2 + 5 \\ &\because (a - 1)^2 + (b + 2)^2 \geq 0 \\ &\therefore M \geq 5 \end{aligned}$$

角

- 同角，相同的一个角。
- 等角，相等的角。

- 余角，指两个角的合为 90°

错题1

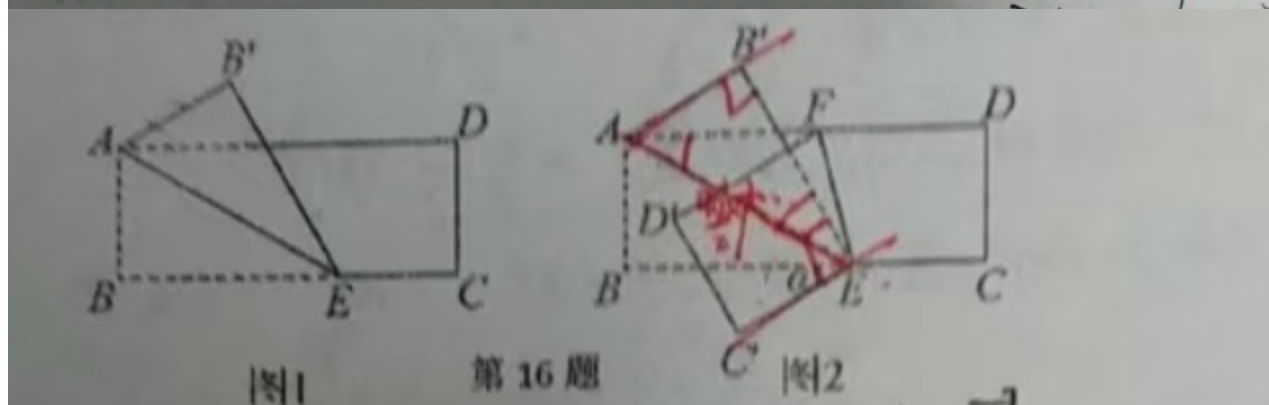
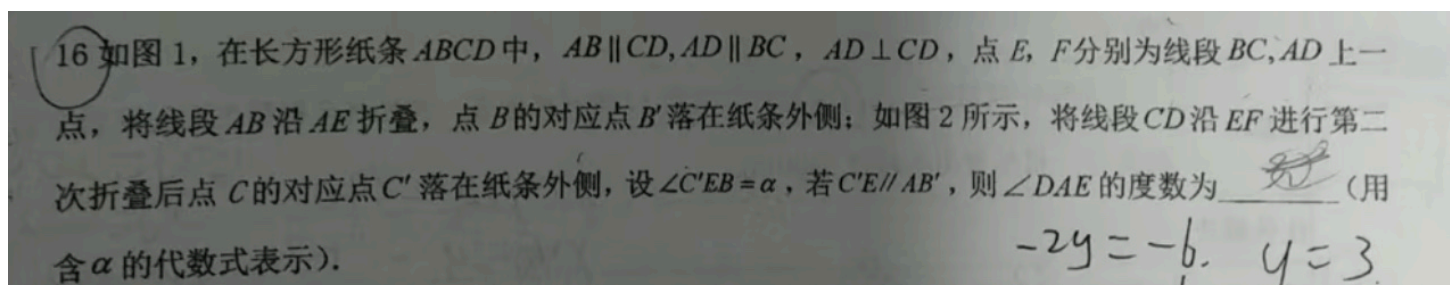


同角是指同一个角，而等角是指大小相等的角。命题“余角相等则是同角”是错误的，因为如果两个角的余角相等，只能推出这两个角相等（即等角）

旋转问题

06.11

错题1.



$$\begin{aligned}
&\because AD \parallel BC \\
&\therefore \angle DAE = \angle BEA \\
&\because AB' \parallel C'E \\
&\therefore \angle B'AE = \angle C'EA \\
&\text{又} \because B'AE = \angle BAE (\text{折叠角}) \\
&\therefore \angle C'EA = \angle BAE \quad (1) \\
&\angle BEA = 90 - \angle BAE \quad (2) \\
&\angle BEA = \angle C'EA - a \\
&\Rightarrow \angle C'EA = \angle BEA + a \quad (3) \\
&\text{由}(1)(2) \\
&\Rightarrow \angle BEA = 90 - (\angle BEA + a) \\
&\Rightarrow \angle BEA = \frac{90-a}{2} = \angle DAE
\end{aligned}$$

错题2.

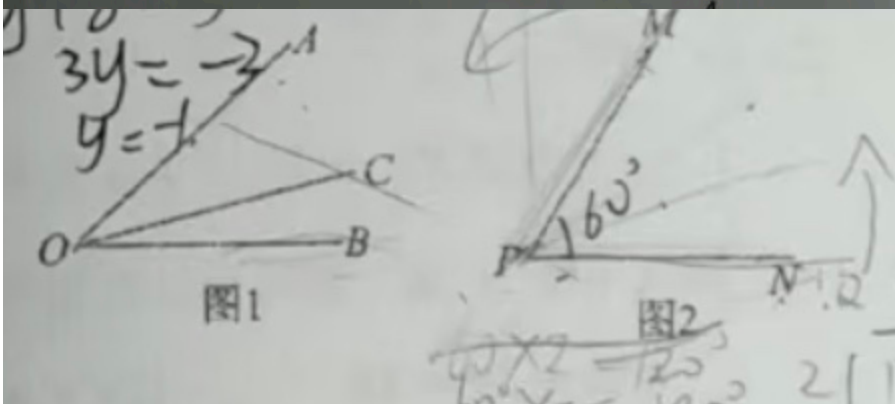
27. (10分) 如图1, 射线OC在 $\angle AOB$ 的内部, 图中共有3个角: $\angle AOB$, $\angle AOC$ 和 $\angle BOC$, 若其中有一个角的度数是另一个角度数的两倍, 则称射线OC是 $\angle AOB$ 的奇妙线.

(1) 如图1, 在 $\angle AOB$ 的内部, $\angle AOB$ 有 2 条奇妙线;

(2) 如图2, 若 $\angle MPN = 60^\circ$, 射线PQ绕点P从PN位置开始, 以每秒 20° 的速度逆时针旋转, 当 $\angle QPN$ 首次等于 180° 时停止旋转, 设旋转的时间为 $t(s)$.

①直接写出当 t 为何值时, 射线PM是 $\angle QPN$ 的奇妙线? $t = \underline{9/4.5}$

②若射线PM同时绕点P以每秒 12° 的速度逆时针旋转, 并与PQ同时停止旋转. 请求出当射线PQ是 $\angle MPN$ 的奇妙线时 t 的值.



$$\angle QPN = 20t$$

1) 当 $\angle QPM = \frac{1}{2}\angle MPN$ 时

PM 为 $\angle QPN$ 的奇妙线

$$\text{此时 } \angle QPN = 20t = \angle QPM + \angle MPN$$

$$\Rightarrow 20t = \frac{1}{2}\angle MPN + \angle MPN$$

$$\Rightarrow t = \frac{9}{2}$$

2) 或者 $\angle QPM = 2\angle MPN$ 时

PM 为 $\angle QPN$ 的奇妙线

$$\Rightarrow 20t = 120 + 60$$

$$t = 9$$

3) $\angle QPM = 2\angle MPN$ 时

$$\Rightarrow 20t = 60 + 60 = 6$$

$$\angle QPN = 20t$$

$$\angle MPQ = 12t + 60 - 20t = 60 - 8t$$

1) 当 $\angle QPN = \frac{1}{2}\angle MPQ$ 时

$$20t = \frac{1}{2}(60 - 8t)$$

$$\Rightarrow 40t = 60 - 8t \Rightarrow t = \frac{5}{4}$$

2) 当 $\angle QPN = 2\angle MPQ$ 时

$$20t = 2(60 - 8t)$$

$$t = \frac{60}{18} = \frac{10}{3}$$

3) 当 $\angle QPN = \angle MPQ$ 时

$$20t = (60 - 8t)$$

$$t = \frac{60}{28} = \frac{15}{7}$$

不等式

06.11

12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3(x-1) > x-6 \\ 8-2x+2a \geq 0 \end{cases}$ 有三个整数解, 则实数 a 的取值范围为 $0 < a < 1$.

解题思路：

第一步，用 a 表示未知数 x .

$$\begin{cases} 3(x-1) > x-6 & (1) \\ 8-2x+2a \geq 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \quad 3x-3 > x-6 \Rightarrow 2x > -3 \Rightarrow x > -\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$(2) \quad 2x \leq 8+2a \Rightarrow x \leq 4+a$$

$$\text{所以 } -\frac{3}{2} < x \leq 4+a$$

第二步，求 x 的值。因为 x 为2个整数解，则：

$$x = -1, x = 0$$

第三步，在数轴上表示 $4+a$ 的区间。

$$\therefore 0 \leq 4+a < 1 \Rightarrow -4 \leq a < -3$$

06.11

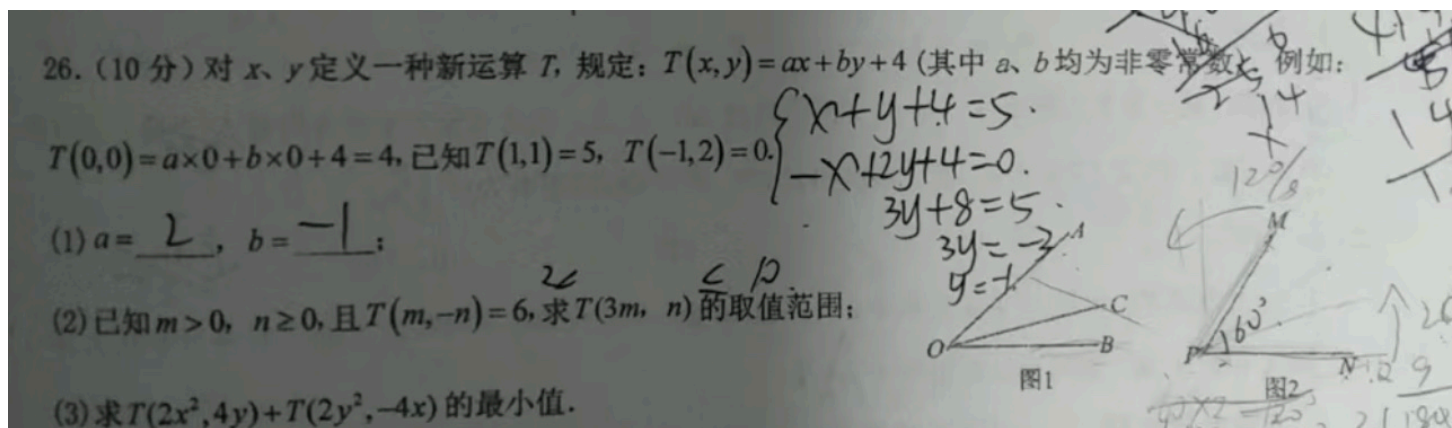
26. (10分) 对 x, y 定义一种新运算 T , 规定: $T(x, y) = ax + by + 4$ (其中 a, b 均为非零常数). 例如:

$T(0, 0) = a \times 0 + b \times 0 + 4 = 4$, 已知 $T(1, 1) = 5$, $T(-1, 2) = 0$.

(1) $a = \underline{2}$, $b = \underline{-1}$;

(2) 已知 $m > 0$, $n \geq 0$, 且 $T(m, -n) = 6$, 求 $T(3m, n)$ 的取值范围;

(3) 求 $T(2x^2, 4y) + T(2y^2, -4x)$ 的最小值.



$$T(m, -n) = 6$$

$$\text{即: } am - bn + 4 = 6 \quad (1)$$

$$T(3m, n) = 3am + bn + 4 \quad (2)$$

$$\because a = 2, b = -1$$

$$\therefore (1) \Rightarrow 2m + n + 4 = 6$$

$$(2) \Rightarrow 6m - n + 4$$

$$\text{设}(2) = t$$

$$\text{则} 6m - n + 4 = t, \text{与}(1)\text{式相加}$$

$$8m + 8 = 6 + t \Rightarrow m = \frac{t-2}{8}, n = 2 - \frac{t-2}{4}$$

$$\because m > 0, n \geq 0$$

$$\frac{t-2}{8} > 0 \Rightarrow t > 2 \quad (3)$$

$$2 - \frac{t-2}{4} \geq 0 \Rightarrow \frac{t-2}{4} \leq 2$$

$$\Rightarrow t \leq 10 \quad (4)$$

$$\text{由}(3)(4) \Rightarrow 2 < t \leq 10$$

$$\text{即} 2 < T(3m, n) \leq 10$$

$$T(x, y) = ax + by + 4$$

$$\Rightarrow 2x - y + 4 \quad (1)$$

$$T(2x^2, 4y) + T(2y^2, -4x) \text{代入} (1)$$

$$\Rightarrow 2(2x^2) - 4y + 4 + 2(2y^2) - (-4x) + 4$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 4y + 4 + 4y^2 + 4x + 4$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 4x + 4y^2 - 4y + 8$$

$$\Rightarrow 4(x^2 + x + y^2 - y + 2)$$

$$\Rightarrow 4(x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + y^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}y + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 2)$$

$$\Rightarrow 4((x + \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{2}) \geq 4 \times \frac{3}{2} = 6$$

利润

利润率: $\frac{\text{利润}}{\text{成本}}$ 。利润率一般表示商人花费了多少钱,赚了多少钱。比如花了100块钱的成本,赚了10块钱。则利润率为10%。

标价(售价): 货物出售时, 标签上打印的价格。

成本: 又叫进货价(进价)。即商人购买商品时花费的钱。

打折: 商人为了推销, 在标价上减少一定的价格。一般用几折表示。

成交价: 商品最终的出售价格。成交价 = 标价 × 折扣。举例: 5折, 就是乘以0.5; 95折就是乘以0.95。没有10折这种说法, (一折, 就是10%, 或者0.1)

06.11

14. 某品牌护眼仪进价 200 元, 标价 320 元出售, 商店规定可以打折销售, 但其利润率不能低于 20%, 那么这种商品最多可以打 5 折.

由概念知, 利润率不低于 20%, 即利润率 $\geq 20\%$.

设利润为 x

$$\text{则 } x \div 200 \geq 20\% \Rightarrow x \geq 40 \quad (1)$$

成交价 = 成本 + 利润

$$\Rightarrow \text{成交价} \geq 200 + 40 = 240 \quad (2)$$

由(2)成交价最低为 240, 则打折费用最多为 $(320 - 240) = 80$

此时折扣 $1 - \frac{80}{320} = 75\%$

当标价一定时, 折扣越高, 成交价越低. 折扣是在标价上减少的费用.

数形结合

06.11

图 1, 可以表示为公式①: $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.

(1) 观察下列图形, 将它们与下列公式对应起来. (填写对应公式的序号)

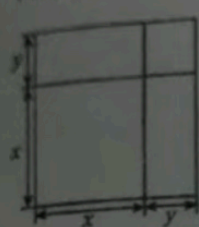


图1

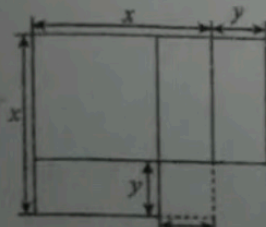


图2

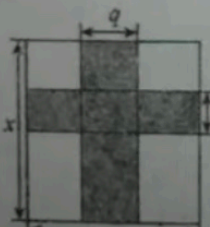


图3

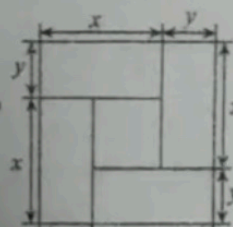


图4

公式②: $(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy$ 公式③: $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ 公式④: $(x-p)(x-q) = x^2 - (p+q)x + pq$

图 2 对应公式 ③, 图 3 对应公式 ④, 图 4 对应公式 ②, (填序号);

(2) 如图 3, 若 $p=2$, $q=4$, 且空白部分的面积为 48, 求大正方形的边长 x 的值.

为了解决这个问题, 小敏将阴影部分平移至如图 5 所示位置, 则空白部分的面积

可表示为 $(x-2)(x-4)$, 小敏运用“整体思想”, 设 $x-2=a$, $x-4=b$, 结合公

式 ②, 则可计算出 $a+b$ 的值, 从而求出边长 x . 请根据材料, 帮助小敏完成后续

的解答过程:

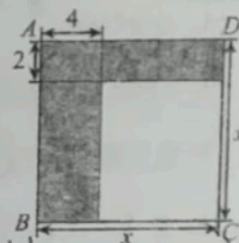


图5

10.

$$a+b=7$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$x - 2 = a, x - 4 = b$$

$$a - b = 2 \quad (1)$$

$$\text{由公式 } 2(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$$

$$\Rightarrow (a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab = 4 + 4 \times 48$$

$$\Rightarrow a + b = \pm 14 \quad (2)$$

当 $a + b = 14$ 时

$$\text{由 (1)(2)} \Rightarrow a = 8$$

$$x = a + 2 = 10$$

当 $a + b = -14$ 时

$a + b > 0$, 所以不成立